



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

FINANCIAL TRACKING MADE EASY WITH LARAVEL, TAILWIND CSS AND FLOWBITE

Arbi Pramana, S.Kom., MMSI



arbipram@gmail.com



www.arbipram.com





Arbi Pramana, S.Kom., MMSI

[Temukan Saya di Sosial media](#)

Experience :

- PT. Aplikasi Inovasi Bangsa as Full Stack Engineer (2023 - Present)
- Stact Tech Pty Ltd as Full Stack Engineer (2021 - Present)
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana as Geographic Information System Expert (2018 - 2020)
- Ditamadigital.co.id as Full Stack Developer (2016 - 2021)
- Gunadarma University as Lecturer (2014 - 2021)

Education :

- S2 Magister Management Sistem Informasi - Gunadarma University (2014-2015)
- S1 Sistem Informasi - Gunadarma University (2009-2013)

Achievement :

- Speaker at Let's Make Animation with Dreamtoon Animation Studio by Gunadarma University (2015)
- Speaker at Seminar dan Lokakarya Nasional Teknologi untuk Mendorong Kreativitas dan Inovasi by Ubuntu Indonesia (2014)
- Speaker at Seminar Ilmiah Nasional Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Revitalisasi Peradaban by Gunadarma University (2013)

Achievement :

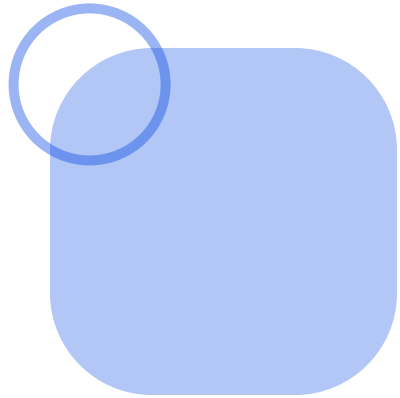
- 1st Place in Animation Category : College Student | Indonesia Open Source Award by Ministry of Communications and Informatics (2013)
- 2nd Place in Open Animation Competition | COMPFEST UI by University of Indonesia (2013)
- 7 Nominator in Category of University Digital Interactive Media | Indonesia ICT Awards by Ministry of Communications and Informatics (2013)
- 7 Nominator in Category of University Digital Animation | Indonesia ICT Awards by Ministry of Communications and Informatics (2013)
- 1st Place in New Media | Kompetisi Kreatifitas Pembuatan Software (KOMPRES) by Gunadarma University (2013)
- 1st Place in 3D Animation | Kompetisi Kreatifitas Pembuatan Software (KOMPRES) by Gunadarma University (2013)

Projects :

- Accounting & Scheduling System - PT. Aplikasi Inovasi Bangsa
- Lender Dashboard - PT. Aplikasi Inovasi Bangsa
- E Preventive Maintenance - PT. Pembangkit Jawa Bali Up. Muara Karang
- Elitery Investor Relation Website - PT. Data Sinergitama Jaya
- Elitery Elicoverly Website - PT. Data Sinergitama Jaya
- Re-design Elitery Website - PT. Data Sinergitama Jaya
- SIM Aset Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- Sistem Sertifikasi Indonesia Power (SIP) - PT. Indonesia Power Up. Suralaya
- E Logsheet - PT. Pembangkit Jawa Bali Up. Muara Karang
- Dashboard Kinerja Operasi - PT. Pembangkit Jawa Bali Up. Muara Karang
- Pelayanan Umum PJB - PT. Pembangkit Jawa Bali Up. Muara Karang
- Sistem Monitoring PO - PT. Indonesia Power Up. Suralaya
- PJB Asset Management System - PT. Pembangkit Jawa Bali Up. Muara Karang
- PJB Alert System - PT. Pembangkit Jawa Bali UPHT
- PJB E Library - PT. Pembangkit Jawa Bali Up. Muara Karang
- PJB Bright - PT. Pembangkit Jawa Bali Up. Muara Karang
- Etc ...



CONTENT



01

Pengantar dan Setup Proyek

02

Database, Model dan Route Dasar

03

Membuat Controller dan Fungsi Halaman Utama

04

Menambahkan Fungsi Income

05

Menambahkan Fungsi Expense

06

Review, Diskusi dan Penutup



SESI 1

PENGANTAR DAN SETUP

PROYEK

PENGANTAR APLIKASI FINANCIAL TRACKING

Pengantar

Aplikasi Financial Tracking adalah solusi yang membantu pengguna untuk melacak dan mengelola keuangan pribadi atau bisnis mereka dengan lebih mudah dan efisien. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat mencatat pendapatan dan pengeluaran. Aplikasi semacam ini berguna untuk membantu mencapai tujuan keuangan, mengontrol anggaran, dan menganalisis kebiasaan pengeluaran.

Dalam Sesi ini, kita akan membangun aplikasi Financial Tracking menggunakan Laravel sebagai backend framework dan Tailwind CSS (dengan bantuan Flowbite library) untuk membangun antarmuka yang modern, responsif, dan intuitif.

Prasyarat

- Memiliki pemahaman basic bahasa pemrograman
- Memiliki pemahaman dasar tentang PHP
- Memiliki pengetahuan dasar pengembangan web (HTML dan CSS)
- Memiliki dasar pemahaman menggunakan konsep MVC

TOOLS PEMROGRAMAN



COMPOSER



Visual Studio Code



Google Chrome



GIT



LARAGON



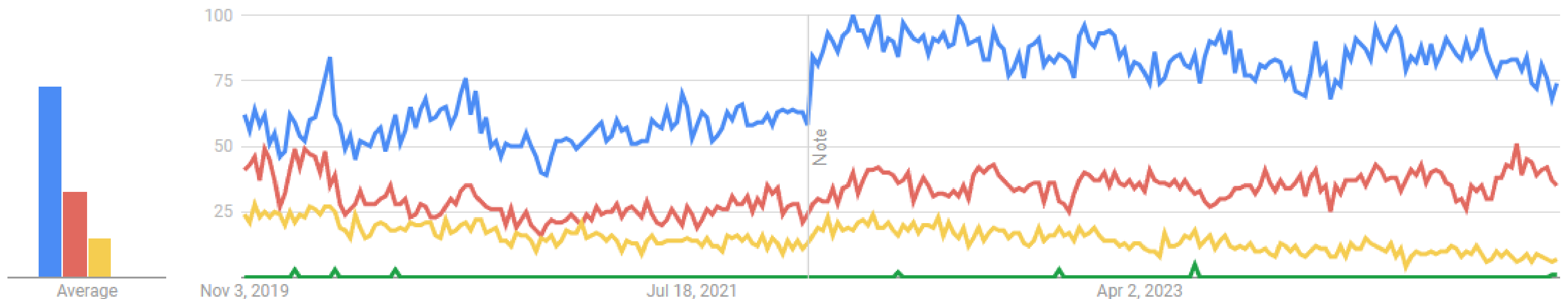
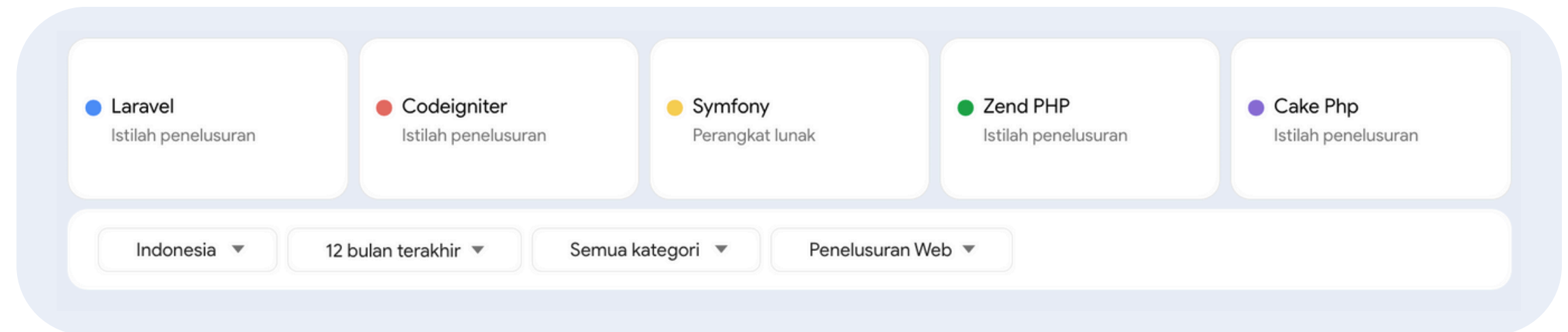
XAMPP

PENGENALAN LARAVEL

Laravel

Laravel merupakan salah satu framework PHP yang sangat populer saat ini. Hal ini terbukti apabila kita melakukan pengecekan di Google Trends, seperti terlihat di gambah berikut ini

Interest over time ?



PENGENALAN LARAVEL

Sejarah

Laravel merupakan proyek open source yang dirintis oleh **Taylor Otwell** bertujuan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web dengan arsitektur **MVC (Model-View-Controller)**.

Beberapa fitur laravel antara lain desain yang modular, beberapa cara untuk mengakses database yang memudahkan developer dalam pengembangan maupun maintenance.

Semua itu mengarah kepada sintaks yang pendek dan mudah dipahami.



PENGENALAN LARAVEL

Fitur Unggulan

1. Sintaks yang Ringkas dan Elegan

```
$id = 1;  
// cari user berdasarkan primaryKey  
$user = User::find($id);  
  
// ubah field dengan nilai baru  
$user->name = "Arbi Pramana";  
  
// simpan ke database  
$user->save();
```

PENGENALAN LARAVEL

Fitur Unggulan

2. Eloquent ORM

```
//contoh kode Native PHP
$id = 1;
$command = "UPDATE user SET user.name = 'Arbi Pramana' where
user.id = $id";
// $conn asumsi variabel koneksi ke database
if($conn->query($command)){
// berhasil menyimpan
} else {
// gagal menyimpan
}
```

```
//contoh kode menggunakan Laravel
$id = 1;
$user = User::find($id);
$user->name = "Arbi Pramana";
$user->save();
```


PENGENALAN LARAVEL

Fitur Unggulan

3. Mau Pake SQL Command? Bisa!

Misalnya, kamu lebih suka langsung menggunakan SQL Command, tidak perlu khawatir. Kamu juga bisa melakukannya di Laravel dengan fitur facade DB.

4. Templating Engine

Laravel memanfaatkan templating engine yaitu Blade. Dengan Blade kamu bisa melakukan banyak hal yang jika hanya menggunakan HTML tidak bisa. Menghindari penulisan kode HTML berulang kali untuk tampilan yang sama dengan Layout dan Component.

5. Migration

Migration memudahkan mengelola struktur database dan tabel aplikasi. Jika kita terbiasa membuat tabel atau field menggunakan GUI semisal PHPMyAdmin, maka dengan Migration kita bisa langsung melakukannya dari teks editor.

Keunggulan lainnya adalah versioning. Dengan migration kita bisa menyimpan riwayat perubahan struktur database kita. hal ini juga berarti kita bisa melakukan rollback ke poin-poin tertentu.

PENGENALAN LARAVEL

Fitur Unggulan

6. Built-in JSON (Laravel Collection)

Saat ini, eranya micro-service. Kamu bisa mengembangkan aplikasi dengan view Blade ataupun menggunakan frontend javascript seperti VueJS, ReactJS atau yang lain. So, dengan Laravel, sangat mudah untuk menghasilkan output berupa JSON yang bisa digunakan oleh frontend

PENGENALAN LARAVEL

Mengapa Laravel?

Open Source

Laravel dikembangkan sebagai sebuah proyek open source. Hal ini merupakan hal yang positif. Itu artinya Laravel bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan kita, bisa kita distribusikan, atau bisa kita gunakan untuk membuat proyek baik untuk personal atau commercial.

Ekosistem Bagus

Laravel jelas memiliki userbase yang besar, dari trends saja sudah terlihat Laravel no 1. Framework paling populer dan ini artinya jika kita mengalami kendala kita bisa bertanya ke komunitas yang besar itu.

Mature

Saat ini Laravel sudah sampai pada versi 11, telah banyak perkembangan dan perbaikan framework ini sejak versi pertama diluncurkan beberapa tahun silam.

PENGENALAN LARAVEL

Mengapa Laravel?

Kenyamanan dan Kemudahan

Laravel merupakan framework yang sangat memerhatikan faktor kenyamanan dalam pengembangan aplikasi. Kenyamanan dan kemudahan ini tercermin dari dokumentasi yang bagus, sintaks yang ringkas dan elegan, penataan file yang rapi serta struktur aplikasi yang modular.

Secure

Tidak dipungkiri faktor security merupakan faktor yang sangat penting. Laravel memiliki fitur bawaan default seperti **CSRF (cross-site request forgery), XSS (Cross-Site Scripting) Protection, Hashing Password dengan Bcrypt, SQL Injection Protection, Rate Limiting, Encrypting Data, Secure Headers, Session Security (httpOnly : true)**

Modern

Laravel senantiasa menyesuaikan fitur-fitur mereka dengan perkembangan saat ini, ketika framework lain masih belum kepikiran untuk menerapkannya

PENGENALAN LARAVEL

Persyaratan Sistem

Laravel memiliki beberapa persyaratan sistem yang harus dipenuhi agar bisa berjalan. Apa saja persyaratannya? Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- PHP $\geq$ 8.1
- BCMath PHP Extension
- Ctype PHP Extension
- Fileinfo PHP Extension
- JSON PHP Extension
- Mbstring PHP Extension
- OpenSSL PHP Extension
- PDO PHP Extension
- Tokenizer PHP Extension
- XML PHP Extension

PENGENALAN LARAVEL

Persyaratan Sistem

Selain persyaratan di atas, untuk memudahkan kita dalam pengembangan aplikasi berbasis web, kita sebaiknya menginstal tool-tool berikut ini:

- Cmd (khusus pengguna windows);
- Git; Composer.

Kemudian kita juga akan membutuhkan hal-hal berikut ini:

- Nginx atau Apache sebagai web server;
 - MySQL sebagai mesin basis data;
 - PhpMyadmin untuk mengelola database menggunakan Web GUI;
 - Redis untuk mesin cache
- 

PENGENALAN LARAVEL

Instalasi Laravel

```
composer create-project laravel/laravel:10.^ "financial-tracker-apps"
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - composer create-project laravel/laravel:10. "financial-tracker-apps"

D:\laragon\www>composer create-project laravel/laravel:10.^ "financial-tracker-apps"
Creating a "laravel/laravel:10." project at "./financial-tracker-apps"
Installing laravel/laravel (v10.0.0)
 - Installing laravel/laravel (v10.0.0): Extracting archive
Created project in D:\laragon\www\financial-tracker-apps
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 111 installs, 0 updates, 0 removals
 - Locking brick/math (0.12.1)
 - Locking carbonphp/carbon-doctrine-types (2.1.0)
 - Locking dflydev/dot-access-data (v3.0.3)
 - Locking doctrine/inflector (2.0.10)
 - Locking doctrine/lexer (3.0.1)
 - Locking dragonmantank/cron-expression (v3.4.0)
 - Locking egulias/email-validator (4.0.2)
 - Locking fakerphp/faker (v1.23.1)
 - Locking filp/whoops (2.16.0)
 - Locking fruitcake/php-cors (v1.3.0)
 - Locking graham-campbell/result-type (v1.1.3)
 - Locking guzzlehttp/guzzle (7.9.2)
 - Locking guzzlehttp/promises (2.0.4)
 - Locking guzzlehttp/psr7 (2.7.0)
```

PENGENALAN LARAVEL

Instalasi Laravel

Masuk ke directory dengan mengetikan perintah `cd financial-tracker-apps`

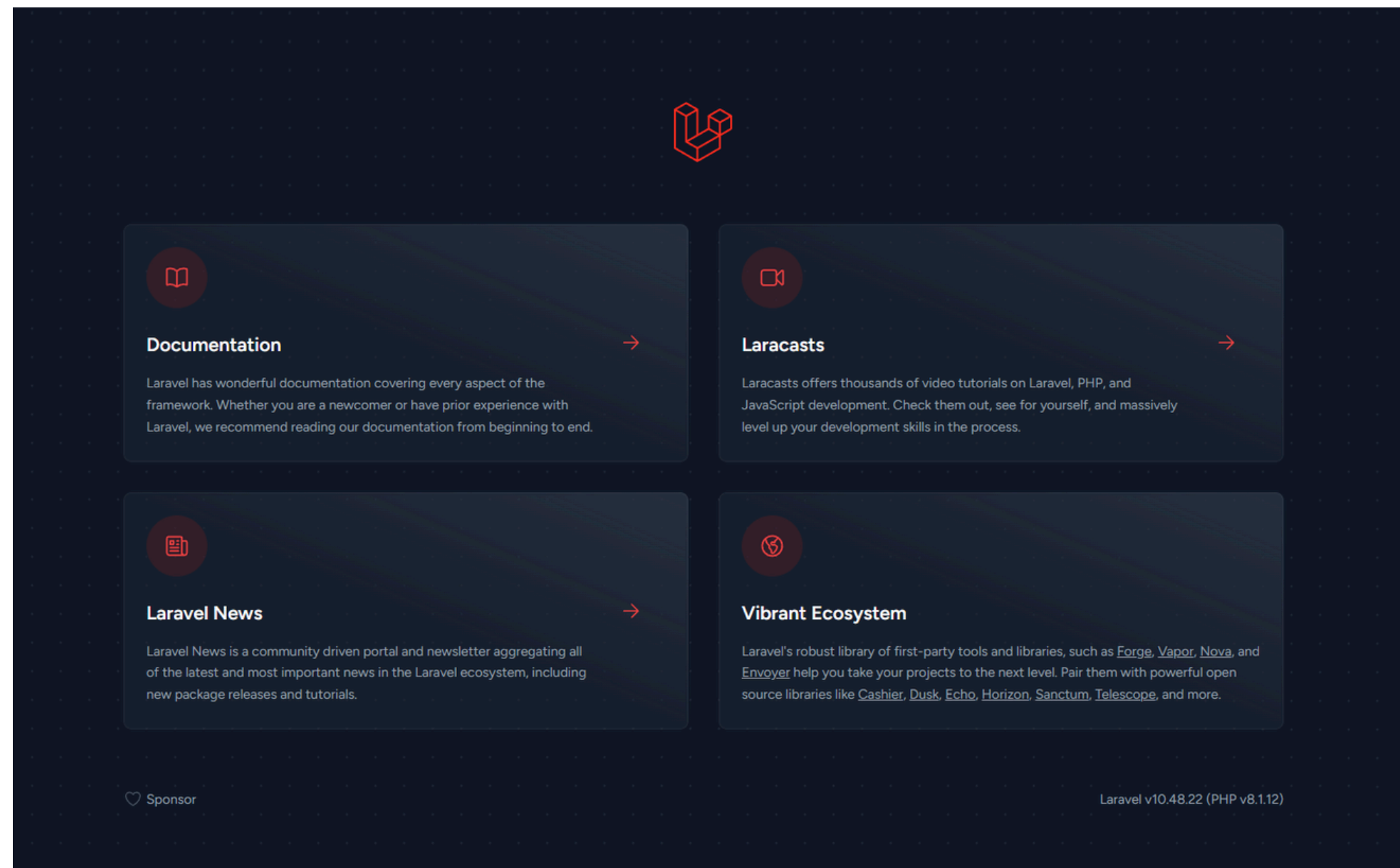
Untuk menjalankan Laravel ketikan perintah `php artisan serve`

```
D:\laragon\www\financial-tracker-apps>php artisan serve

 INFO  Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server

2024-11-08 20:50:55 ..... ~ 11s
2024-11-08 20:50:55 /favicon.ico ..... ~ 11s
```



PENGENALAN LARAVEL

Konsep MVC

MVC merupakan kependekan dari Model View Controller dan merupakan sebuah pola yang sudah teruji dalam pengembangan aplikasi. Dengan pola MVC, kita membagi komponen aplikasi kita menjadi 3 bagian yang terpisah namun saling berkaitan, yaitu Model, View dan Controller.

1. **Model** Merupakan komponen dalam aplikasi kita yang bertanggungjawab mengelola akses langsung dengan **database** dan **logika pengelolaan data**
2. **View** Merupakan komponen dalam aplikasi kita yang bertanggungjawab untuk membuat **tampilan / interface** untuk pengguna. Sumber data didapat dari model yang didapatkan melalui controller.
3. **Controller** Merupakan komponen dalam aplikasi kita yang bertanggungjawab untuk **menerima input dan memberikan output/views**. Controller bertugas untuk **menerima request**, kemudian memprosesnya dengan **memberikan response** baik berupa data atau view berisi data dari model.

SETUP PROYEK LARAVEL

Struktur Folder Laravel

✓ FINANCIAL-TRACKER-APPS

✓ app

> Console

> Exceptions

✓ Http

> Controllers

> Middleware

🐘 Kernel.php

> Models

> Providers

> bootstrap

> config

> database

> public

✓ resources

> css

> js

> views

> routes

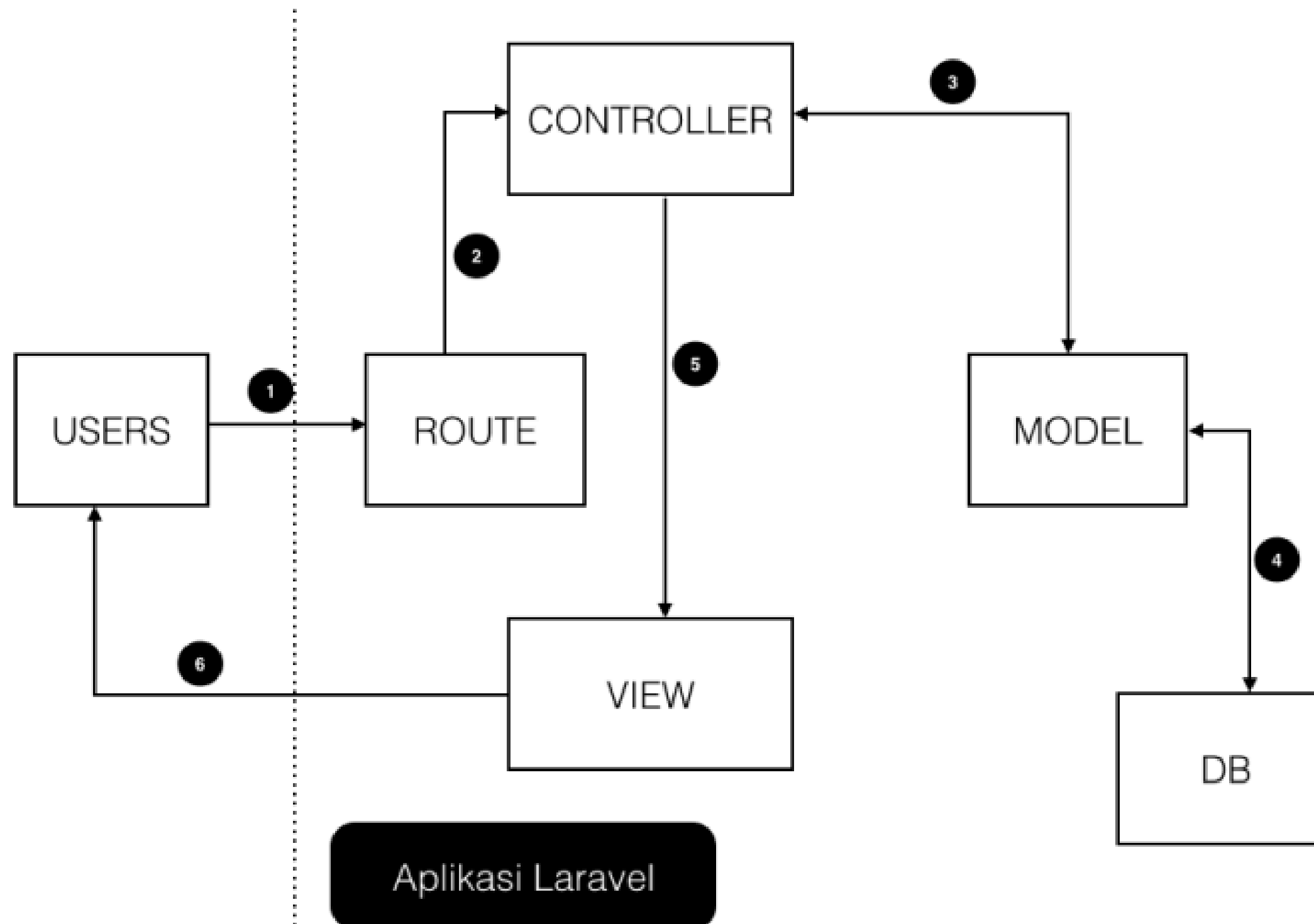
> storage

> tests

> vendor

PENGENALAN LARAVEL

Konsep MVC



PENGENALAN TAILWIND CSS

Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah library CSS framework yang sangat berguna untuk membangun desain website modern dan responsif.

Tailwind CSS mempermudah proses pembuatan desain dengan memberikan banyak class CSS prebuild yang dapat digunakan secara mudah.

PENGENALAN TAILWIND CSS

Mengapa memilih Tailwind CSS?

Tailwind CSS adalah framework CSS yang menawarkan banyak keuntungan:

- **Utility-First Paradigm** : Daripada menulis CSS khusus, Anda dapat menggunakan kelas yang telah ditentukan sebelumnya untuk *styling* elemen HTML.
- **Responsive Design** : Kelas utilitas CSS Tailwind dapat digunakan berdasarkan ukuran layar, sehingga situs web Anda dapat responsif.
- **Consistency and Maintainability** : Desain terpadunya memastikan bahwa semua halaman Anda dapat mengikuti desain frontend yang konsisten dengan kemudahan pemeliharaan.
- **Fast Pace Development** : Menggunakan kelas yang telah ditentukan sebelumnya akan selalu meningkatkan kecepatan pengembangan Anda dibandingkan dengan menggunakan CSS khusus.
- **Fleksibilitas Desain**: Memiliki *pre-defined classes* terbesar dengan kesempatan untuk membuat desain Anda sendiri guna meningkatkan fleksibilitas keterampilan desain Anda.

PENGENALAN TAILWIND CSS

Cara Menggunakan Tailwind CSS

Cukup sertakan tag `<script>` di bagian `<head>` HTML Anda. Ini akan memberikan akses ke kelas utilitas Tailwind tanpa file tambahan di server Anda.

```
<script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
```


PENGENALAN TAILWIND CSS

Cara Menggunakan Tailwind CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <!-- Tailwind CSS CDN Link -->
    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <title>Tailwind CSS - Tutorial</title>
  </head>

  <body class="bg-gray-100">
    <div class="container mx-auto p-4">
      <h3 class="text-3xl font-bold">
        <span class="text-cyan-400">
          Tailwind CSS
        </span>
        Tutorial by <span class="text-green-600">Arbi</span>Pramana
      </h3>
      <p class="mt-4 text-gray-700"> This is a simple example of Tailwind CS</p>
      <button class="mt-4 px-4 py-2 bg-green-600 text-white rounded hover:bg-green-900">
        Click Me
      </button>
    </div>
  </body>
</html>
```


PENGENALAN TAILWIND CSS

Cara Menggunakan Tailwind CSS

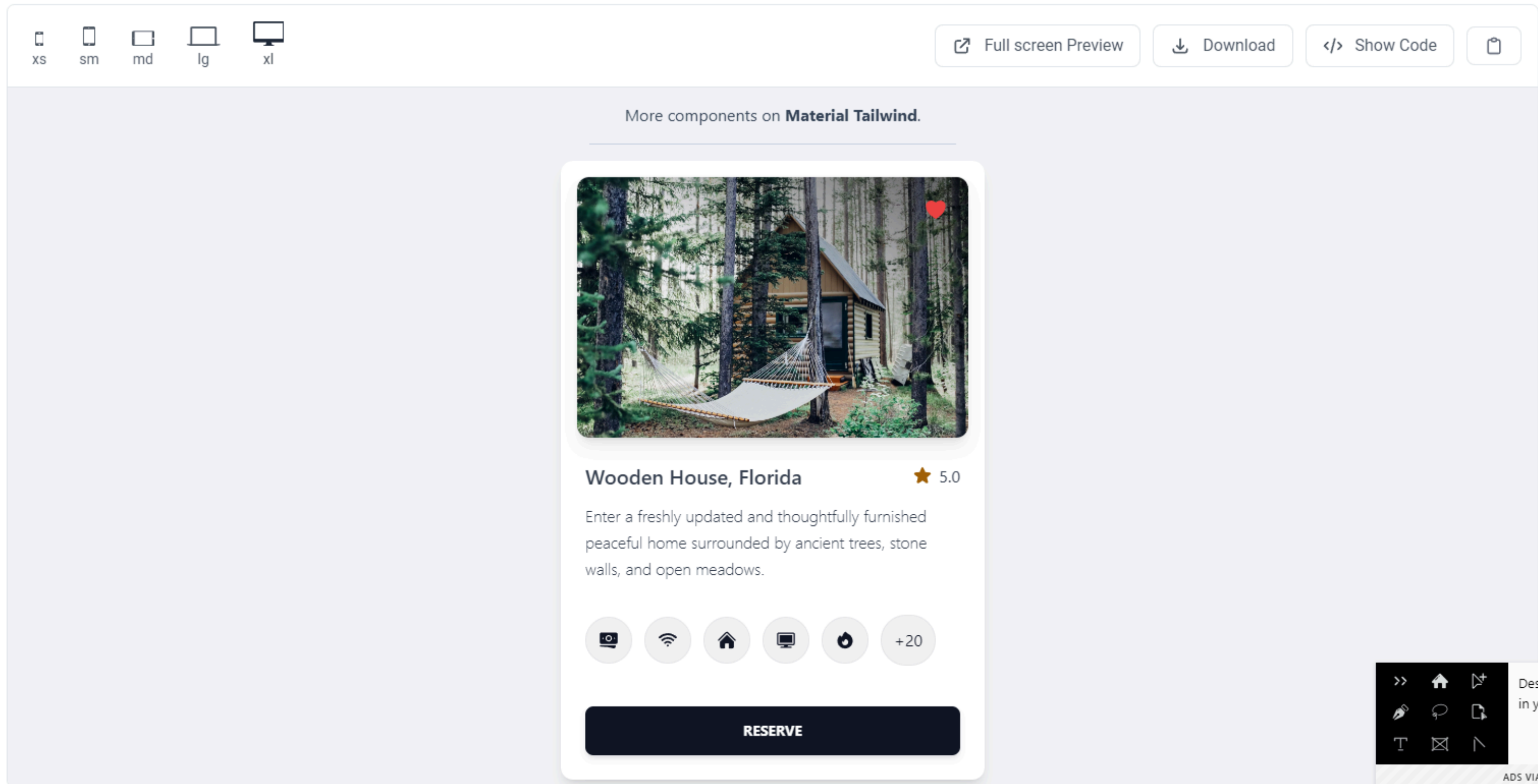
Tailwind CSS Tutorial by ArbiPramana

This is a simple example of Tailwind CS

Click Me

PENGENALAN TAILWIND CSS

Tailwind Showcase in : <https://www.creative-tim.com/twcomponents>



PENGENALAN TAILWIND CSS

Let's Play with Tailwind CSS ...

A decorative gray circular graphic is located in the bottom right corner of the slide. It consists of two concentric circles, with the outer circle having a slightly thicker stroke than the inner one, creating a ring-like effect.

PENGENALAN FLOWBITE - TAILWIND COMPONENT CSS LIBRARY

FLOWBITE - Tailwind Component CSS Library

Flowbite CSS adalah library komponen antarmuka pengguna (UI) yang dibangun di atas Tailwind CSS, framework CSS berbasis utility-first yang populer. Flowbite menyediakan serangkaian komponen siap pakai seperti tombol, navigasi, modal, dan lainnya yang membantu mempercepat proses pengembangan web modern. Dengan Flowbite, developer dapat menciptakan antarmuka yang bersih dan responsif tanpa harus menulis banyak kode dari nol.

Flowbite sangat bermanfaat bagi tim pengembang yang ingin mempercepat alur kerja pembuatan antarmuka. Karena Flowbite dibangun dengan prinsip-prinsip yang sama dengan Tailwind, ia sangat mudah diintegrasikan dalam proyek berbasis Tailwind CSS. Hal ini memungkinkan pengembang untuk tetap fokus pada logika bisnis aplikasi sambil tetap menjaga tampilan UI yang konsisten dan berkualitas tinggi.

PENGENALAN FLOWBITE - TAILWIND COMPONENT CSS LIBRARY

Mengapa Menggunakan Flowbite?

Menggunakan Flowbite menawarkan beberapa keuntungan bagi developer dan desainer yang bekerja dengan Tailwind CSS :

- **Mempercepat proses pembuatan antarmuka pengguna**
Karena menyediakan komponen-komponen UI yang sudah siap pakai, seperti tombol, form, navigasi, dan modal.
- **Membantu menjaga konsistensi desain dalam proyek**
Karena Flowbite sudah menggunakan gaya dan struktur yang sesuai dengan standar Tailwind CSS
- **Dokumentasi yang lengkap dan mudah dipahami**
Dengan dokumentasi ini, developer dapat dengan cepat menemukan informasi tentang cara menggunakan dan mengkustomisasi komponen yang ada

PENGENALAN FLOWBITE - TAILWIND COMPONENT CSS LIBRARY

Cara Instalasi Flowbite

Untuk menggunakan Flowbite dengan cepat dan mudah, Anda dapat menambahkannya langsung melalui CDN :

Tambahkan script ini dalam tag <head>

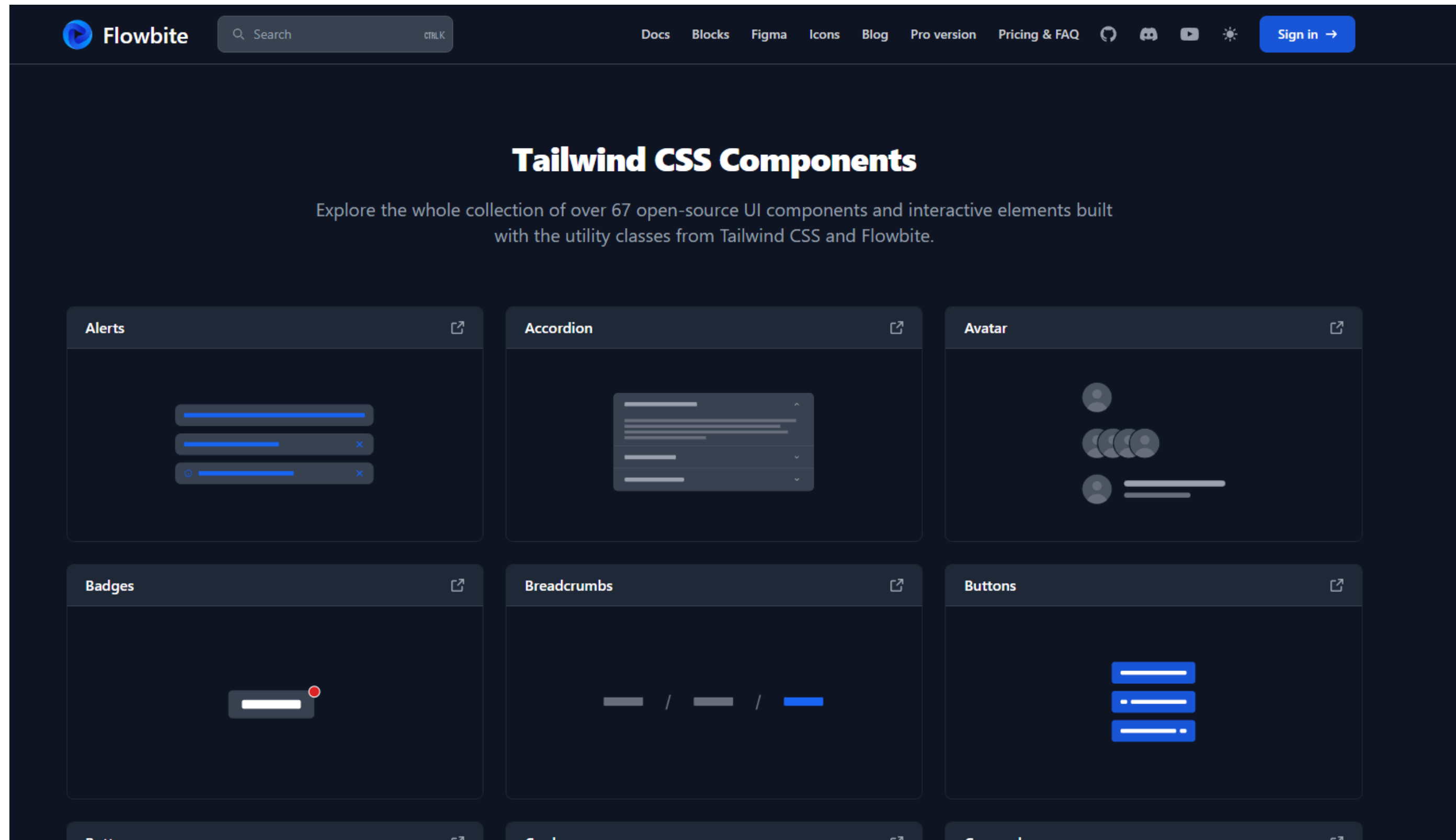
```
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flowbite@2.5.2/dist/flowbite.min.css" rel="stylesheet" />
```

Tambahkan script ini diakhir sebelum tag </body>

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/flowbite@2.5.2/dist/flowbite.min.js"></script>
```

PENGENALAN FLOWBITE - TAILWIND COMPONENT CSS LIBRARY

Flowbite Showcase in : <https://flowbite.com/#components>



PENGENALAN FLOWBITE - TAILWIND COMPONENT CSS LIBRARY

Let's Play with Flowbite ...

A decorative graphic consisting of two concentric gray circles, with the outer circle being larger than the inner one, located in the bottom right corner of the slide.

SESI 2

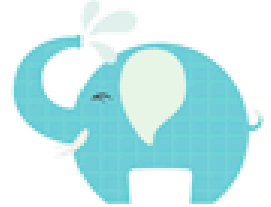
DATABASE, MODEL DAN

ROUTE DASAR

SETUP DATABASE

Membuat Database via Laragon

Laragon Full 5.0.0 210523 php-7.4.19-Win32-vc15-x64 [TS] 192.168.56.1



Menu

Apache httpd-2.4.47-win64-VS16 started80/443Reload

MySQL mysql-5.7.33-winx64 started3306

Stop

Web

Database

Terminal

Root

1

2

3

SETUP DATABASE

Membuat Database via Laragon

Session manager

Filter ...

Session name	Host
localhost	127.0...

Settings Advanced Statistics

Network type: MariaDB or MySQL (TCP/IP)

Library: libmariadb.dll

Hostname / IP: 127.0.0.1

☐ Prompt for credentials

☐ Use Windows authentication

User: root

Password:

Port: 3306

☐ Compressed client/server protocol

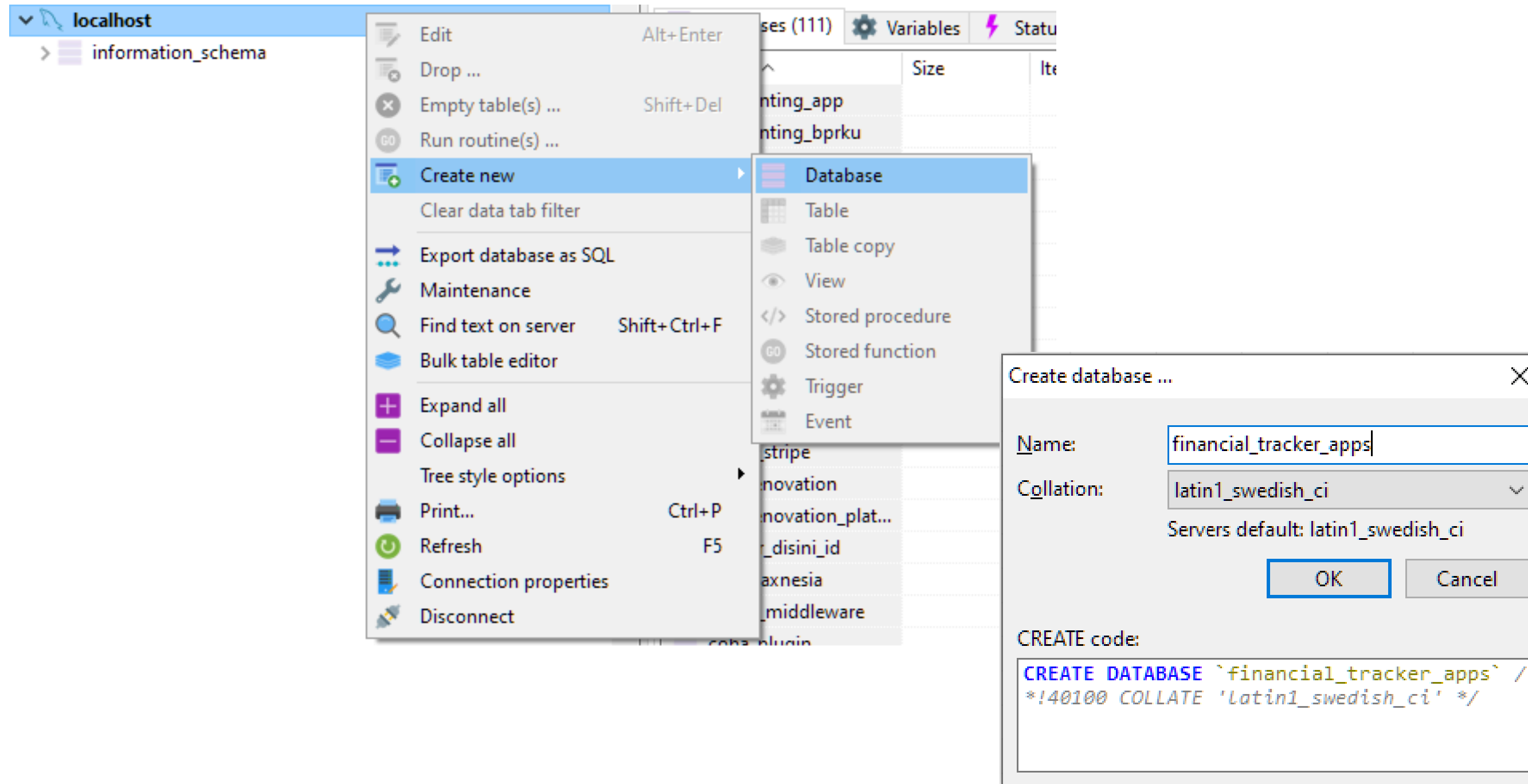
Databases: Separated by semicolon

Comment:

+ New Save Delete Open Cancel More

SETUP DATABASE

Membuat Database via Laragon



SETUP DATABASE

Konfigurasi Koneksi database

Untuk bekerja dengan database sebelumnya kita harus melakukan konfigurasi koneksi database. Kamu bisa konfigurasi mysql seperti berikut pada file tersebut: File “config/database.php”

```
'mysql' => [  
    'driver' => 'mysql',  
    'url' => env('DATABASE_URL'),  
    'host' => env('DB_HOST', '127.0.0.1'),  
    'port' => env('DB_PORT', '3306'),  
    'database' => env('DB_DATABASE', 'forge'),  
    'username' => env('DB_USERNAME', 'forge'),  
    'password' => env('DB_PASSWORD', ''),  
    'unix_socket' => env('DB_SOCKET', ''),  
    'charset' => 'utf8mb4',  
    'collation' => 'utf8mb4_unicode_ci',  
    'prefix' => '',  
    'prefix_indexes' => true,  
    'strict' => true,  
    'engine' => null,  
    'options' => extension_loaded('pdo_mysql') ? array_filter([  
        PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => env('MYSQL_ATTR_SSL_CA'),  
    ]) : [],  
],
```

SETUP DATABASE

Konfigurasi Koneksi database

File tersebut berfungsi untuk menyimpan konfigurasi koneksi database aplikasi Laravel kita, di file tersebut ada beberapa opsi driver database apa yang akan digunakan seperti mysql, pgsql untuk PostgreSQL, sqlite dan sqlsrv untuk MSSQL.

Kita isikan konfigurasi koneksi kita pada file .env di root direktori aplikasi kita.

```
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=financial_tracker_apps
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=root
```


MIGRATION DI LARAVEL

Migration

Migration berfungsi sebagai version control database kita. Dengan migration kita bisa membuat, mengubah atau menghapus struktur tabel dan field database tanpa harus membuka aplikasi GUI database management.

Membuat File Migration

Untuk membuat file Migration kita gunakan perintah ini:

```
php artisan make:migration create_transactions_table
```

Dengan begitu sebuah file akan dibuat di direktori database/migrations.

MIGRATION DI LARAVEL

Membuat File Migration

Selanjutnya isi file migrationnya untuk table transactions seperti di bawah ini :

```
Schema::create('transactions', function(Blueprint $table) {  
    $table->id();  
    $table->decimal('amount',20,2);  
    $table->date('date');  
    $table->string('category');  
    $table->enum('type', ['income', 'expense']);  
    $table->text('description');  
    $table->timestamps();  
});
```

Kode di atas menggunakan Schema::create dari Laravel untuk membuat tabel transactions di database. Tabel ini mencakup field-field yang diperlukan untuk table transactions.

Setelah migrasi dijalankan, tabel transactions siap menyimpan data transaksi keuangan.

MIGRATION DI LARAVEL

Mengeksekusi Migration

Untuk mengeksekusi migration, pertama kita buat dulu file Migration. Setelah itu buka terminal dan masuk ke root path aplikasi Laravel kita, jalankan perintah ini:

```
php artisan migrate
```

MODEL DI LARAVEL

Membuat Model Transaction

Untuk membuat model Transaction, kamu bisa menggunakan perintah berikut ini :

```
php artisan make:model Transaction
```

Konvensi Model

Konvensi penamaan model adalah huruf pertama menggunakan kapital misalnya, Category, Product, User dan jika terdiri dari dua kata maka ditulis seperti ini ProductList. Lebih baik jika sebuah model cukup menggunakan satu kata.

Konvensi berikutnya adalah setiap nama tabel akan merepresentasikan nama tabel di database dengan nama jamak. Misalnya model **Transaction** secara otomatis merepresentasikan tabel **transactions** pada database

MODEL DI LARAVEL

Menggunakan Koneksi Selain Default pada Model

```
<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class CustomNamaTable extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = "custom_nama_table";
    protected $connection = "mongo_stage_1";
    protected $primaryKey = "identifier";
}
```


MODEL DI LARAVEL

Mass-assignment

Mass-assignment merupakan cara untuk menginsert data melalui model dengan sekali perintah.

```
$transaction = Transaction::create($request->all());
```

Mengizinkan Operasi Mass-assignment pada Properti Model

Properti **\$fillable** kita gunakan pada **Model** untuk mengizinkan fields-fields apa saja yang diperbolehkan untuk operasi mass assignment.

```
protected $fillable = [  
    'amount',  
    'category',  
    'type',  
    'date',  
    .....  
];
```

```
protected $guarded = [];
```

QUERY RECORD

Menampilkan Seluruh Record

Method **all()** digunakan untuk mengambil semua data model dari tabel database yang bersangkutan. Misalnya model Transaction yang merepresentasikan tabel transactions, jika kita panggil method all seperti ini **Transaction::all()**, maka kita mengambil seluruh row pada **tabel transactions**.

Mencari Record Berdasarkan primaryKey

Method **find()** digunakan untuk mencari row berdasarkan primaryKey, misalnya seperti ini:

```
Transaction::find(1)
```

Method findOrFail()

Method **findOrFail()** bekerja mirip dengan **find()**, bedanya saat tidak ada row yang ditemukan maka akan otomatis melempar *Error Model Not Found* alias 404, berbeda dengan **find()** yang mengembalikan nilai *NULL* jika row tidak ditemukan dengan id sesuai parameter.

```
Transaction::findOrFail(1)
```

INSERT RECORD

Method **save()**

Dengan method **save()** kita bisa menginsert record baru, caranya adalah kita buat model baru terlebih dahulu baru kita panggil method **save()**. Contoh kodenya seperti ini

```
$transaction = new Transaction;  
$transaction->amount = 10000;  
$transaction->description = "Deskripsi Transaksi";  
$transaction->save();
```

Method **create()**

Cara lain untuk membuat record baru di database adalah dengan method **create()**. Cara penggunaannya sedikit berbeda dengan `save()`;

```
$transaction = Transaction::create([  
    "amount" => 10000,  
    "description" => "Deskripsi transaksi 1"  
], [  
    "amount" => 10000,  
    "description" => "Deskripsi transaksi 2"  
]  
);
```


UPDATE RECORD

Method save()

Method **save()** selain bisa kita gunakan untuk menginsert record baru ke database juga bisa kita gunakan untuk mengupdate record tertentu.

```
$transaction = Transaction::find(1);  
$transaction->amount = 50000;  
$transaction->description = "Update Deskripsi Transaksi";  
$transaction->save();
```

Method update()

Selain method **save()**, kita juga bisa mengupdate record dengan method **update()**; Method ini fungsinya mirip dengan create() untuk membuat data. Perbedaannya tentu saja, method update untuk mengupdate bukan membuat / menginsert record baru.

```
$transaction = Transaction::update([  
    "amount" => 50000,  
    "description" => "Update Deskripsi transaksi 1"  
]);
```

DELETE RECORD

Method delete()

Method ini kita panggil dari instance model tertentu. Misalnya pertama kita query terlebih dahulu sebuah model berdasarkan primary key seperti ini

```
$transaction = Transaction::find(1)->delete();
```

Method destroy()

Destroy adalah cara lain untuk menghapus record / model. Method **destroy()** membutuhkan parameter yang bisa berupa string / integer mewakili nilai primary key atau Array yang berisi satu atau lebih nilai primary key seperti ini

```
$transaction = Transaction::destroy([1,2,3,4,5]);
```

ROUTING DASAR

Route

Dalam Laravel, route adalah mekanisme yang menghubungkan permintaan URL ke logika aplikasi. dibawah ini adalah tipe-tipe route pada laravel :

Web Route

Web route digunakan untuk memberikan akses yang dapat diakses melalui HTTP request.

Definisi web route ini terletak di **routes/web.php**

API Route

API route ini mirip dengan web route yaitu sama-sama bisa diakses menggunakan HTTP request. Biasanya ini digunakan ketika kita memulai aplikasi dengan konsep micro-service yang mana Laravel sebagai backend dan service lainnya (frontend) sebagai bagian yang melakukan proses request

Definisi web route ini terletak di **routes/api.php**

ROUTING DASAR

Mendefinisikan Route

Buka file routes/web.php lalu tambahkan kode berikut

```
Route::get("/test", function(){  
    return "Selamat datang di halaman test";  
});
```

Maka sekarang kita punya akses melalui `http://localhost:8000/test`. Contoh di atas menggunakan callback, selain cara tersebut kita juga bisa menggunakan controller action. Untuk itu, kita buat terlebih dahulu sebuah controller, kita beri nama `TestController`. Caranya dengan menjalankan perintah berikut:

```
php artisan make:controller TestController
```

ROUTING DASAR

Lalu buka file yang baru saja digenerate oleh perintah di sebelumnya, dan ubah agar menjadi seperti ini:

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;

class TestController extends Controller
{
    public function index(Request $request){
        return "Selamat datang di halaman test (dari controller)";
    }
}
```

Setelah itu tambahkan definisi route yang baru kita buat seperti di bawah ini

```
Route::get('test',TestController::class.'@index');
```


TESTING ROUTE

Dan kita coba buka di url **http://localhost:8000/test** di browser



Selamat datang di halaman test (dari controller)

SESI 3

MEMBUAT CONTROLLER DAN FUNGSI HALAMAN UTAMA

MEMBUAT CONTROLLER DAN FUNGSI HALAMAN UTAMA

**Download Laravel Starter Template
Financial Tracker Apps**

MEMBUAT HOME CONTROLLER

Membuat Controller : HomeController.php

```
php artisan make:controller HomeController
```

Membuat function index() dan menghubungkan ke views

```
public function index()  
{  
    return view('home');  
}
```

MENGHUBUNGKAN CONTROLLER KE VIEW

Membuat Views Index

Buka folder **resources/views**, buat file baru dengan nama **home.blade.php** dan masukan kode untuk Halaman Utama seperti di bawah ini :

```
@extends('layouts.app', ['title' => 'Home'])

@section('content')
    <main class="p-4 w-full max-w-md">
        <div id="balance" class="block p-6 bg-gradient-to-r from-purple-500 to-pink-500 shadow rounded-xl">
            ....
        </div>
        <div id="transactions" class="mt-4">
            ....
        </div>
    </main>
@stop
```

MENGHUBUNGKAN CONTROLLER KE VIEW

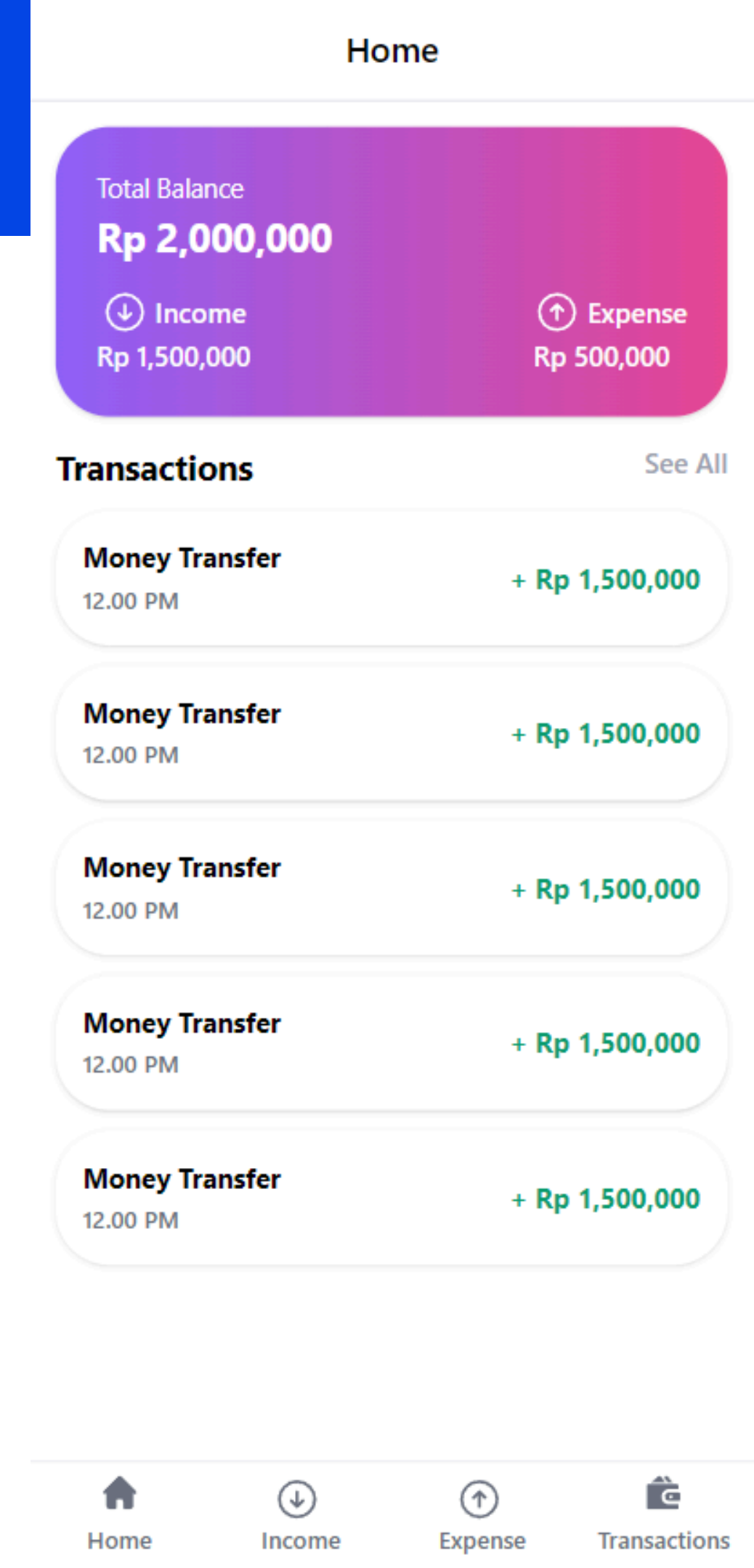
Membuat Route ke Halaman Home

Buka folder **routes**, buka file **web.php**. Kemudian tambahkan kode di bawah ini :

```
Route::get('/home', HomeController::class.'@index')->name('home');
```

Testing Halaman Utama

Buka `http://localhost:8000/home` pada Browser



MEMBUAT CONTROLLER DAN FUNGSI HALAMAN UTAMA

Let's Play with Homepage ...

A decorative gray circular graphic is located in the bottom right corner of the slide. It consists of two concentric circles, with the outer circle being larger and the inner circle being smaller, creating a ring-like shape.

SESI 4

MENAMBAHKAN FUNGSI INPUT UANG MASUK

MEMBUAT INCOME CONTROLLER

Membuat IncomeController

Pertama buat **IncomeController.php**

```
php artisan make:controller IncomeController
```

Kemudian buat fungsi **index()** untuk menghubungkan controller ke views seperti code dibawah ini :

```
public function index()
{
    return view('income.index');
}
```

MENGHUBUNGKAN CONTROLLER KE VIEW

Membuat Views Income Index

Buka folder **resources/views**, buat folder **income** dan tambahkan file baru dengan nama **index.blade.php** dan masukan kode di bawah ini :

```
@extends('layouts.app', ['title' => 'Incomes'])

@section('content')
<main class="p-4 w-full max-w-md">
  <form action="#" method="POST" class="p-6">
    @csrf
    <input type="hidden" name="type" value="income">
    ....
  </form>
</main>
@stop
```

MENGHUBUNGKAN CONTROLLER KE VIEW

Membuat Route ke Halaman Income

Buka folder **routes**, buka file **web.php**. Kemudian tambahkan kode di bawah ini :

```
Route::get('/income', IncomeController::class.'@index')->name('income.index');
```

Testing Halaman Utama

Buka <http://localhost:8000/income> pada Browser

Incomes

Add Income

Amount

Enter income amount

Date

hh/bb/yyyy

Category

Select Category

Description

Enter income description

Save Income

Home

Income

Expense

Transactions

MEMBUAT FUNGSI STORE UNTUK UANG MASUK

Mengarahkan Form Income Index ke Route `income.store`

Buka folder **resources/views/income**, buka file **index.blade.php**, modifikasi kode seperti di bawah ini :

```
@extends('layouts.app', ['title' => 'Incomes'])

@section('content')
<main class="p-4 w-full max-w-md">
  <form action="{{route('income.store')}}" method="POST" class="p-6">
    @csrf
    <input type="hidden" name="type" value="income">
    ....
  </form>
</main>
@stop
```

MEMBUAT FUNGSI STORE UNTUK UANG MASUK

Membuat Route Income Store

Buka folder **routes**, buka file **web.php**. Kemudian tambahkan kode di bawah ini :

```
Route::post('/income/store', IncomeController::class.'@store')->name('income.store');
```

Membuat fungsi store() pada IncomeController.php

```
public function store(Request $request)
{
    Transaction::create($request->all());
    return redirect()->route('home');
}
```

MEMBUAT VALIDASI INPUT

Menambahkan Validasi Input pada store()

```
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'amount' => 'required|numeric',
    ]);

    Transaction::create($request->all());
    return redirect()->route('home');
}
```

TESTING INPUT UANG MASUK

Buka URL **http://localhost:8000/income** dan Uji proses penambahan uang masuk untuk memastikan data tampil di daftar transaksi.

Incomes

Add Income

Amount

Date

Category

Description

Save Income

Home Income Expense Transactions

FUNGSI EDIT DAN DELETE PADA FITUR INPUT UANG MASUK

Let's Play with Income Functionality...

SESI 5

MENAMBAHKAN FUNGSI INPUT UANG KELUAR

MEMBUAT EXPENSE CONTROLLER

Membuat ExpenseController

Pertama buat **ExpenseController.php**

```
php artisan make:controller ExpenseController
```

Kemudian buat fungsi **index()** untuk menghubungkan controller ke views seperti code dibawah ini :

```
public function index()
{
    return view('expense.index');
}
```

MENGHUBUNGKAN CONTROLLER KE VIEW

Membuat Views Income Index

Buka folder **resources/views**, buat folder **expense** dan tambahkan file baru dengan nama **index.blade.php** dan masukan kode di bawah ini :

```
@extends('layouts.app', ['title' => 'Expenses'])

@section('content')
<main class="p-4 w-full max-w-md">
  <form action="#" method="POST" class="p-6">
    @csrf
    <input type="hidden" name="type" value="expense">
    ....
  </form>
</main>
@stop
```


MENGHUBUNGKAN CONTROLLER KE VIEW

Membuat Route ke Halaman Expense

Buka folder **routes**, buka file **web.php**. Kemudian tambahkan kode di bawah ini :

```
Route::get('/expense', ExpenseController::class.'@index')->name('expense.index');
```

Testing Halaman Utama

Buka <http://localhost:8000/expense> pada Browser

Expenses

Add Expense

Amount

Enter Expense amount

Date

hh/bb/yyyy

Category

Select Category

Description

Enter Expense description

Save Expense

Home

Income

Expense

Transactions

MEMBUAT FUNGSI STORE UNTUK UANG KELUAR

Mengarahkan Form Expense Index ke Route `expense.store`

Buka folder **resources/views/expense**, buka file **index.blade.php**, modifikasi kode seperti di bawah ini :

```
@extends('layouts.app', ['title' => 'Expenses'])

@section('content')
<main class="p-4 w-full max-w-md">
  <form action="{{route('expense.store')}}" method="POST" class="p-6">
    @csrf
    <input type="hidden" name="type" value="expense">
    ....
  </form>
</main>
@stop
```

MEMBUAT FUNGSI STORE UNTUK UANG KELUAR

Membuat Route Expense Store

Buka folder **routes**, buka file **web.php**. Kemudian tambahkan kode di bawah ini :

```
Route::post('/expense/store', ExpenseController::class.'@store')->name('expense.store');
```

Membuat fungsi store() pada IncomeController.php

```
public function store(Request $request)
{
    Transaction::create($request->all());
    return redirect()->route('home');
}
```

MEMBUAT VALIDASI INPUT

Menambahkan Validasi Input pada store()

```
public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'amount' => 'required|numeric',
    ]);

    Transaction::create($request->all());
    return redirect()->route('home');
}
```

TESTING INPUT UANG KELUAR

Buka URL **http://localhost:8000/expense** dan Uji proses penambahan uang keluar untuk memastikan data tampil di daftar transaksi.

Expenses

Add Expense

Amount

Date



Category



Description

Save Expense



Home



Income



Expense



Transactions

FUNGSI EDIT DAN DELETE PADA FITUR INPUT UANG KELUAR

Let's Play with Expense Functionality...

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of two concentric gray circles, with the inner circle being slightly offset from the outer one, creating a partial ring effect.

SESI 6

REVIEW, DISKUSI DAN PENUTUP

REVIEW

Review Alur Aplikasi Financial Tracker

- Peserta maju ke depan, mempresentasikan Aplikasi Financial Tracker yang telah dibuat
- Review seluruh alur aplikasi dari Peserta:
 - Input Income
 - Input Expense
 - Tampilkan Data Transaksi.

DISKUSI DAN PENUTUP

- Diskusi singkat - Alur Kerja dari Model, View, dan Controller di Laravel.
- Sesi Tanya Jawab
- Kesimpulan
- Peserta mengerjakan post-test

THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

Arbi Pramana, S.Kom., MMSI

 arbipram@gmail.com

 www.arbipram.com

